Struttura Dati & Ciclo di Vita Allarmi

Specifica Tecnica Tabella e Transizione di Stato Notifiche

Modulo: Notification Engine
Tabella DB: `public.app_notification_worker`

> **Panoramica Generale**
> Documento focalizzato sugli aspetti architetturali della tabella di persistenza `public.app_notification_worker` e sulle 5 fasi del ciclo di vita di un allarme (dalla rilevazione backend alla visualizzazione Web UI fino alla quietanza).

1. La Struttura Dati (`public.app_notification_worker`)

La struttura PostgreSQL unifica la configurazione precaricata dell'evento e lo stato dinamico di esecuzione/trasmissione:

```
CREATE TABLE public.app_notification_worker (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  notify_key VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  notify_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  severity VARCHAR(20) DEFAULT 'INFO' NOT NULL,
  notify_description TEXT,
  permanent BOOLEAN DEFAULT false NOT NULL,
  is_active BOOLEAN DEFAULT false NOT NULL,
  is_sent BOOLEAN DEFAULT false NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);
```

Campo	Tipo Dati	Default	Significato Funzionale & Regola di Business
`notify_key`	VARCHAR(100)	*Nessuno*	Chiave primaria logica univoca (es. `STORAGE_CRITICAL`, `PACS_SCP_STOPPED`).
`notify_type`	VARCHAR(50)	*Nessuno*	Categoria dell'evento utilizzata per il filtraggio logico (es. `SYSTEM_ALERT`, `WORKLIST_SYNC`).
`severity`	VARCHAR(20)	`'INFO'`	Livello di gravità (`INFO`, `WARNING`, `CRITICAL`) per stili UI e priorità.
`notify_description`	TEXT	`NULL`	Testo descrittivo dinamico aggiornato in tempo reale con i valori di misurazione corrente.
`permanent`	BOOLEAN	`false`	Se `true`, il messaggio è uno stato continuo e deve rimanere a video finché non rientra.
`is_active`	BOOLEAN	`false`	Stato dell'allarme: `true` indica che la condizione critica è attualmente in corso.
`is_sent`	BOOLEAN	`false`	Flag di trasmissione: `false` indica che la notifica deve essere inviata via Socket.
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	`NOW()`	Timestamp dell'ultimo cambio di stato o aggiornamento della descrizione.

Dettaglio Comportamentale dei Flag

• **`permanent = True`**: L'allarme rappresenta uno stato critico persistente. La notifica viene mostrata come banner fisso e rimane a video finché `is_active` non torna a `False`.
• **`permanent = False`**: L'evento è un avviso volatile (toast). Appare a schermo e scompare automaticamente dopo un timeout fisso.
• **`is_active = True` & `is_sent = False`**: Condizione di scatto. Il worker Socket intercetta il record, lo invia ai client e imposta `is_sent = True`.

2. Il Ciclo di Vita degli Allarmi (Backend → DB → Socket → Frontend)

Fase 1: Rilevazione e Trigger (System Monitor → DB)

`is_active = True | is_sent = False`

Un worker di monitoraggio (es. controllo disco/RAM) rileva un superamento di soglia. Esegue `trigger_alert("STORAGE_CRITICAL", "Spazio rimasto: 1.8 GB")`. La riga DB viene aggiornata attivando l'allarme e azzerando `is_sent` per segnalare la presenza di un messaggio non ancora trasmesso.

Fase 2: Aggiornamento Dinamico del Valore

`is_active = True | is_sent = False (Reset)`

Se l'allarme è già attivo (`is_active = True`) ma la misurazione varia (es. lo spazio scende ulteriormente a 1.2 GB), il metodo `trigger_alert` aggiorna la descrizione e resetta `is_sent = False`. Questo forza il worker Socket a trasmettere nuovamente il dato aggiornato ai client.

Fase 3: Dispacciamento Socket (Worker → Web Socket)

`is_sent = True (Dopo Invio)`

Il worker `system_monitor_worker` esegue una query periodica (es. ogni 5 secondi) su `get_pending_socket_notifications()`, recuperando tutte le notifiche con `is_active = True` e `is_sent = False`. Le invia in broadcast via WebSocket e invoca `mark_as_sent(id)` impostando `is_sent = True`.

Fase 4: Rendering UI e Ricaricamento Pagina

`UI Banner / Toast Sync`

- **Messaggio Volatile (`permanent = False`):** La Web App mostra un toast pop-up temporaneo.
- **Messaggio Permanente (`permanent = True`):** La Web App mostra un banner rosso d'allerta ben visibile.
- **Login / Refresh (F5):** Alla connessione di un operatore, il server esegue `get_active_notifications()` e invia subito tutti gli allarmi `is_active = True`, garantendo che nessun allarme critico vada perso.

Fase 5: Quietanza e Rimozione (Risoluzione Problema)

`is_active = False | is_sent = False`

Quando la condizione critica rientra (es. liberati 50 GB di spazio), il monitor chiama `resolve_alert("STORAGE_CRITICAL")`. A DB vengono impostati `is_active = False` e `is_sent = False`. Al successivo ciclo, il segnale di "clear" o l'assenza del record attivo fa scomparire il banner dall'interfaccia di tutti gli utenti connessi.

Sintesi del Comportamento

La combinazione di `permanent = True` e il controllo coordinato dei flag `is_active` e `is_sent` assicura che gli allarmi critici rimangano legati al reale stato di salute del backend, impedendo che un avviso grave svanisca prima dell'effettiva risoluzione del guasto.